# Universidad Don Bosco

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Computación
Programación Estructurada
***Proyecto de Cátedra Fase I (ciclo 02-2026)***

## Descripción General del Proyecto de Cátedra

El proyecto de Cátedra versará en *el análisis y diseño de un sistema de informático y su base de datos*, que sea aplicable a un contexto real en los campos: Salud, Medio ambiente, Empresarial, Educación.

Éste constará y será construido en dos fases:

- Fase 1: Análisis y Diseño: El estudiante seleccionará un proyecto asociado a los campos detallados en la sesión de Descripción General y se documentará según se especifica en la sección "Lineamientos generales para la Fase I"

- Fase 2: Constará en la programación del sistema definido en la fase I, así como la creación de base de datos que soporte toda la funcionalidad del sistema. El lenguaje de programación quedará a criterio del estudiante. La funcionalidad programada, será validada con el requerimiento descrito en la fase I.

Para llevar a cabo la construcción total del proyecto de cátedra, los grupos conformados en la Fase I; deberán mantenerse iguales hasta la entrega de la fase II o Fase final del proyecto.

## Lineamientos generales para la Fase I

La fase I, deberá ser entregada a más tardar **el 16 de septiembre 2026**. No se aceptarán entregas de trabajos, posteriores a esta fecha.

El trabajo será defendido por el grupo conformado por máximo 3 estudiantes, en la clase del miércoles 16 de septiembre 2026.

El grupo explicará su trabajo y responderá a las preguntas hechas por el docente.

El documento del trabajo será cargado en el Aula Digital en formato PDF a más tardar el 16 de septiembre 2026.

*Para la primera fase del proyecto de cátedra se deberá generar un documento que contenga los siguientes apartados*

## 1. INTRODUCCIÓN

[Reseña de su trabajo: de que trata, cual su enfoque, para que ámbito de la vida real, o negocio lo desarrolla, etc.]

## 2. ANÁLISIS DEL SISTEMA

a. Descripción de la problemática
[Describir el problema que se busca solucionar. Explicar su contexto y relevancia]

b. Visión del producto a desarrollar
[Plantear narrativamente, la propuesta del sistema a construir y que solventa la problemática del usuario]

c. Usuario objetivo del sistema
[Identificar todos los usuarios *directos e indirectos*, que estarán utilizando el sistema en alguna forma]
[Describir a los Usuarios: Cual será su rol en el sistema, Describir el Qué hará el usuario en el sistema]

d. Las Necedades el Usuario
[Especificar las necesidades que cada usuario descrito en la sesión "*Usuarios objetivo del sistema", desea* solventar]

e. Características del Producto / Sistema
[El requerimiento funcional: Qué módulos, qué funcionalidad por módulo, tendrá el sistema. Describir todas las características del sistema]

f. Meta del Negocio
[Qué espera lograr el cliente, el usuario, el negocio, la institución, etc. Para la cual se construye el sistema]

## 3. DISEÑO DEL SISTEMA

a. Diagramas de Casos de Uso.
[Utilizando UML, crear el diagrama que modele la funcionalidad completa del sistema, mediante los elementos de: actores, casos de uso, conectores include y extend, etc]
[Cada caso deberá ser documentado en la ficha descriptica correspondiente]

b. Modelado de la base de datos
[Utilizando UML o diagramación relacional (rectángulos y relaciones) crear el diagrama Entidad-Relación que modele la base de datos a construir]
[El diagrama debe de identificar: Entidad, Relaciones, llaves primarias y foráneas]

c. Plan de trabajo
[Presentar un cronograma con fechas estimadas para cada fase del desarrollo y programación. Puede ser en forma de tabla o diagrama de Gantt.]

## 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

[Si el trabajo es en equipo, especificar qué hará cada integrante.]

## 5. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

[Incluir fuentes utilizadas para el desarrollo del proyecto, como libros, artículos o documentación técnica.]

## 6. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

[Listar las herramientas y entornos de desarrollo que se utilizarán (por ejemplo, Visual Studio, C#)]

## 7. FORMATO RECOMENDADO:

[Documento en PDF con buena estructura y ortografía]

[Uso de diagramas (pueden ser hechos con herramientas como Draw.io)]

| Rubrica de Evaluación | | |
|---|---|---|
| **Actividad por evaluar** | **Criterio de evaluación** | **Puntos** |
| Sección de Análisis del sistema, completo | El estudiante completa cada elemento de la sección, cumpliendo con todo lo requerido por el elemento | 30 |
| Sección de Diseño del sistema, completo | El estudiante completa cada elemento de la sección, cumpliendo con todo lo requerido por el elemento | 30 |
| Secciones de: Roles, bibliografía, herramientas, formato | El estudiante, competa lo elementos secundarios del trabajo | 10 |
| Estructura del documento | El documento deberá contener como mínimo la estructura solicitada en el apartado "*Estructura mínima requerida del documento*" | 10 |
| Defensa del trabajo entregado | El grupo expondrá el trabajo explicando el sistema informático propuesto. Luego responderán de manera satisfactoria, a las preguntas realizadas por el docente | 20 |
| | **Total** | 100 |

## Especificaciones para el documento

- Tamaño de papel: A4 (21.0 cm x 29.7 cm)
- Márgenes:
  - Superior: 2.5 cm
  - Inferior: 2.5 cm
  - Izquierdo: 3 cm
  - Derecho: 2.5 cm
- Interlineado: 1.5
- Alineación del texto: Justificado
- Sangría en primera línea de cada párrafo: 1.27 cm
- Tipografía: Times New Roman o Arial
- Tamaño de fuente:
  - Títulos principales: 14 pts., negrita
  - Subtítulos: 12 pts., negrita
  - Texto del cuerpo: 12 pts.
- Encabezado y pie de página
  - Encabezado: Nombre de la universidad y título del documento (alineado a la derecha)
  - Pie de página: Número de página (centrado)
- Portada:
  - Nombre de la universidad
  - Logo actualizado
  - Materia
  - Docente
  - Integrantes del equipo
  - Título del proyecto
  - Fecha de entrega
- Citas y referencias
  - Si se incluyen citas, deben seguir el formato APA 7ª edición
  - La bibliografía debe ir en formato APA al final del documento